

Tài liệu yêu cầu người dùng

URD · dự án blklab_robot

Nói bài toán từ phía người dùng: họ cần gì, trong hoàn cảnh nào, và thế nào là xong. KHÔNG nói cách làm — cách làm là việc của SRS và SDD.

| *Trình bày theo: Rút gọn theo ISO/IEC/IEEE 29148 §9.3 (StRS)*

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này mô tả nhu cầu của người dùng đối với hệ thống nhúng nêu dưới đây. Nó được dựng tự động từ hồ sơ dự án; mọi số liệu đều truy được về tệp nguồn.

Robot 2 bánh tự cân bằng BLKLab. Arduino Nano (ATmega328P), 2 động cơ bước Nema17 qua driver A4988, IMU MPU6050 trên I2C, Bluetooth HC-05, module âm thanh JQ6500, 4 LED WS2812, còi, nút nhấn. Nguồn 2 cell Li-ion 18650 qua 78M05.

Thuộc tính	Giá trị
Dự án	blklab_robot
platform	avr
mcu	atmega328p
clock_hz	16000000
mcu.part	atmega328p
mcu.clock_hz	16000000
mcu.flash_bytes	32768
mcu.sram_bytes	2048
mcu.eeprom_bytes	1024
pha hiện tại	A
số module trong backlog	4

Thông số chính

| *[ĐÃ KIỂM] Số liệu trên rút từ: constraints.yaml, hardware_profile.yaml, project_state.json.*

2. Các bên liên quan

Ai đụng tới hệ thống này, và đụng ở khâu nào.

Bên	Việc	Ranh giới
Kỹ sư phụ trách	Chốt ràng buộc, duyệt tại 5 cổng, cầm thiết bị đo	Người duy nhất mở được cổng
Agent (hệ này)	Sinh mã, chạy cổng kiểm chứng, dựng tài liệu	Không tự duyệt, không tự nạp firmware, không tự cài công cụ
Người vận hành thiết bị	Dùng sản phẩm sau khi bàn giao	Đọc tài liệu vận hành, không sửa mã

| *[SUY RA] Bảng này suy từ mô hình phân quyền của sản phẩm (5 Human Gate), không phải từ hồ sơ*

| dự án. Sửa lại nếu dự án có vai trò khác.

3. Bối cảnh hệ thống

Hệ thống nằm ở đâu giữa những thứ xung quanh nó — mức C1 của mô hình C4.

Mức C1 trả lời: hệ thống này là gì, ai dùng, và nó nối với những gì bên ngoài. Bên ngoài ở đây nghĩa là ngoài ảnh firmware.

Mã	Linh kiện	Nối vào đâu	Cung cấp / ghi chú
imu	mpu6050	twi	accel_xyz, gyro_xyz, temperature
motor_driver_left	a4988	step: PD5; dir: PD4	—
motor_driver_right	a4988	step: PD7; dir: PD6	—
bluetooth	hc-05	rx: PB1; tx: PB3	—
rgb_leds	ws2812	data: PB3	—
button_set	tactile_switch	input: PB4	—
distance_sensor	srf04	trig: PD3; echo: PD2	CHƯA LẮP TRÊN BO

Thực thể ngoài mà firmware phải nói chuyện cùng

Thuộc tính	Giá trị
logic_rail.voltage	5.0
logic_rail.source	78M05 từ pack pin
motor_rail.voltage	7.4
motor_rail.source	2 cell Li-ion 18650 nối tiếp
note	78M05 là LDO tuyến tính — sụt áp khi động cơ tăng tốc là rủi ro thật ở đây hơn hẳn ở một mạch dùng buck. Kịch bản chặn đoán DS-05 kiểm đúng điều này.

Nguồn điện

4. Nhu cầu người dùng

Mỗi nhu cầu phát biểu theo dạng "người dùng cần <việc> để <mục đích>".

Mã	Nhu cầu
UN-01	Người dùng cần hệ thống hoạt động đúng trong kịch bản: khởi động tĩnh
UN-02	Người dùng cần hệ thống hoạt động đúng trong kịch bản: kháng nhiễu
UN-03	Người dùng cần hệ thống hoạt động đúng trong kịch bản: hoạt động dài hạn 10–20 phút
UN-04	Người dùng cần max_tilt_deg nằm trong ngưỡng 1.0°
UN-05	Người dùng cần settling_time_s nằm trong ngưỡng 2.0 s

UN-06	Người dùng cần loop_period_ms nằm trong ngưỡng 10 ms
UN-07	Người dùng cần uptime_s nằm trong ngưỡng 600 s

Nhu cầu người dùng

[SUY RA] Phát biểu lại từ tiêu chí nghiệm thu đã khai. Tiêu chí là thứ đo được; nhu cầu là lý do người ta muốn số ấy.

5. Ràng buộc từ phía người dùng

Những giới hạn không thương lượng được — phần cứng đã chọn, ngân sách tài nguyên, và những thứ bị cấm dùng.

Không được dùng trong mã sinh ra:

- delay()
- malloc/new
- recursion
- float_in_isr
- blocking_io

Quy ước	Bắt buộc
arithmetic	integer
io	direct_port
naming	snake_case
isr_policy	Chỉ đọc/ghi biến volatile đã khai báo; mọi xử lý dài đẩy sang vòng lặp chính. Truy cập biến nhiều byte dùng khối nguyên tử.

Quy ước bắt buộc

6. Tiêu chí nghiệm thu

Thế nào là xong. Mỗi tiêu chí phải đo được; tiêu chí không đo được là một mong muốn, không phải một tiêu chí.

Phép đo	Khóa	Đơn vị	Ngưỡng	Ghi chú
max_tilt_deg	max_tilt_deg	°	1.0	Góc nghiêng lớn nhất quan sát được trong phiên đo
settling_time_s	settling_time_s	s	2.0	Thời gian ổn định sau nhiễu
loop_period_ms	loop_period_ms	ms	10	Chu kỳ vòng điều khiển đo được trên thiết bị
uptime_s	uptime_s	s	600	Thời gian chạy liên tục không reset

Số phải đo được

Kịch bản nghiệm thu:

1. khởi động tĩnh
2. kháng nhiễu
3. hoạt động dài hạn 10–20 phút

Chỉ tiêu	Giá trị
tilt_tolerance_deg	1.0

7. Giả định và rủi ro

- 1 xung đột tài nguyên phần cứng chưa phân xử — xem mục bảng chân. Mọi thiết kế dưới đây giả định chúng sẽ được phân xử trước khi sinh mã.
- Cổng G1 chưa duyệt — bộ ràng buộc trong tài liệu này còn có thể đổi.

[GIẢ ĐỊNH] Những điểm trên rút từ trạng thái hiện tại của hồ sơ dự án, không phải từ một phân tích rủi ro đầy đủ.

Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

Tệp nguồn	Vai trò
constraints.yaml	ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1)
hardware_profile.yaml	hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột
project_state.json	backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại

Tệp nguồn

| *[ĐÃ KIỂM] Mọi mục đều có dữ liệu từ hồ sơ dự án.*